UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

SISTEMAS DE BASES DE DATOS DISTRIBUIDOS

NIVEL

QUINTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

ALEX JAVIER MAIGUA QUINTEROS
MAGÍSTER EN BIG DATA Y CIENCIA DE DATOS
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
SISTEMAS DE BASES DE DATOS DISTRIBUIDOS
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UP-05-01</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>GESTION DE BASES DE DATOS</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UP-04-05</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Créditos/Horas
3
Nivel
QUINTO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Implementar repositorios distribuidos de información que permiten la alta disponibilidad como soporte a los sistemas informáticos.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Fundamentar los conceptos de sistemas centralizados y los sistemas distribuidos

2.- Comprender e implementar técnicas de fragmentación en bases de datos distribuidas para garantizar eficiencia e integridad de la información.

3.- Aplicar esquemas de replicación de base de datos

4.- Construir escenarios de replicación de base de datos

Contribución de la asignatura

La asignatura de Sistemas de Bases de Datos Distribuidas tiene como propósito desarrollar en el estudiante las competencias necesarias para analizar, diseñar e implementar soluciones de distribución de datos que respondan a necesidades empresariales reales, considerando criterios técnicos, económicos, de seguridad, disponibilidad y escalabilidad, garantizando la integridad y consistencia de la información en entornos distribuidos.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Fundamentos Base de Datos distribuidas	Introducción a las BDD Fundamentos de los sistemas centralizados y distribuidos de Bases de Datos Arquitectura Centralizada y Distribuida Modelo Centralizado y Distribuido Tipos de bases de datos distribuidas	36	Fundamenta los conceptos de sistemas centralizados y los sistemas distribuidos
U.2	Fragmentación en bases de datos	Almacenamiento de las Bases de Datos Distribuidas Métodos de distribución a través de la fragmentación de la Base de Datos Fragmentación Horizontal Fragmentación Vertical Fragmentación Hibrida	36	Comprende e implementa técnicas de fragmentación en bases de datos distribuidas para garantizar eficiencia e integridad de la información.
U.3	Replicación de base de datos	Esquemas de replicación de Base de Datos Replicación activa/pasiva Replicación por Instantánea/Transaccional/Merge Replicación síncrona y asíncrona Replicación en distintos SGBD Esquema federado de bases de datos	36	Aplica esquemas de replicación de base de datos
U.4	Escenarios de replicación de BD	Construcción de escenarios de replicación de Bases de Datos Control de Concurrencia I/T/M Disponibilidad I/T/M Procesamiento distribuido de consultas I/T/M Replicación Bases de datos heterogéneas I/T/M Bases de Datos F	36	Construye escenarios de replicación de BD según el contexto de la empresa
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Implementa repositorios distribuidos de información que permiten la alta disponibilidad como soporte a los sistemas informáticos.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas, proyectos, talleres, simulaciones. Relacionándolo con la evaluación continua y formativa buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información, programas estadísticos, hojas de cálculo obtenidos de empresas públicas y privadas) Aprendizaje Basado en Proyectos (Encuestas) Aprendizaje Basado en Evidencias (informes generados del INEC; de empresas?) Método de Caso (Realidad de las empresas) Método Expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Luis Felipe Wanumen SIlva	2018	Bases de datos en SQL Server	1	Ecoe Ediciones	Colombia Bogotá	20	198	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contribuye en el diseño, administración y optimización de bases de datos en SQL Server, aportando fundamentos prácticos para la gestión y control de sistemas de bases de datos empresariales.							
URL:	https://0x102qbu4-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/70511							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
NÃƒÂšÃƒÂ‘EZ, R	2023	Gestión de bases de datos	1	RA-MA Editorial	Espaa Madrid	20	263	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Complementa el estudio de la administración, seguridad, respaldo y mantenimiento de sistemas gestores de bases de datos.							
URL:	https://0x1025msk-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/235056							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Antonio Ahijado SÃƒÂ¡nchez	2023	Gestión de bases de datos	1	Barcelona	España Barcelona	20	305	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Aporta fundamentos para el diseño, administración y gestión de bases de datos, como base para comprender los sistemas distribuidos.							
URL:	https://0x1025msk-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/280370							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Connolly, Thomas M.	2005	Sistemas de bases de datos. Un enfoque práctico para diseño, implementación y gestión	4a edición		Madrid	1	1269 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BG08659							
Comentario:	Este libro contiene el 60% de contenido de esta asignatura.							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Jordi Conesa Caralt Josep Curto DÃƒÂaz	2015	¿Cómo crear un Data Warehouse?	1	Editorial UOC	España Barcelona	20	106	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contribuye en el diseño e implementación de un Data Warehouse, integrando procesos ETL y modelado dimensional para la gestión estratégica de la información empresarial.							
URL:	https://0x102qbu4-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/114035							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Aug 3 2026
Fecha de aprobación	Aug 7 2026